

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Лабораторная работа № 3
по дисциплине "Проектирование интерфейсов и системный анализ"

Факультет: ФПМИ

Группа: ПМИ-32

Студенты: Весёлый Д., Ворончук И., Лыкова М.

Бригада №2

Преподаватели: Кутузова И. А.

НОВОСИБИРСК 2026

Цель: освоить технологию AJAX в ASP.NET WebForms и реализовать асинхронную валидацию пользовательского ввода и динамическое обновление содержимого веб-страниц без полной перезагрузки, повысив удобство использования приложения “Книжный каталог”.

Вариант	Тема
2	Книжный каталог

Реализация AJAX

UpdatePanel реализует поиск без перезагрузки (Default.aspx). Панель поиска книг и результаты обновляются без полной перезагрузки страницы.

Реализация:

- ScriptManager с EnablePageMethods = "true"
- UpdatePanel ID = "upSearchAndResults" с UpdateMode = "Conditional"
- AsyncPostBackTrigger на кнопках “Поиск” и “Сброс”

Валидаторы на странице:

- RangeValidator для года (от и до) - проверка диапазона 1000–2026
- ValidationSummary для отображения ошибок

Поиск сохраняется в Session["SearchState"] - при возврате на страницу результаты не теряются.

AJAX-проверка ISBN (AddBook.aspx + CheckISBNHandler.ashx)

При вводе ISBN в поле на странице добавления книги выполняется асинхронная проверка правильности формата ISBN без перезагрузки.

Реализация:

- jQuery \$.ajax POST-запрос к Admin/CheckISBNHandler.ashx
- Debounce-таймер (300мс) - запрос отправляется только после паузы ввода
- Generic Handler (CheckISBNHandler.ashx) возвращает JSON { "exists": true/false }

FriendlyUrls перехватывают POST к /Page.aspx/MethodName и возвращают HTML вместо JSON. Обходной путь - .ashx обработчик.

Валидаторы на странице:

- RequiredFieldValidator (все поля обязательны)
- RegularExpressionValidator для ISBN (формат 10 или 13 цифр)
- RangeValidator (год, страницы, количество)
- ValidationSummary

AJAX-проверка email (Register.aspx)

При регистрации проверяет, не занят ли email, без перезагрузки страницы.

Реализация:

- PageMethods.CheckEmailAvailability(email) - прямой вызов WebMethod
- Debounce-таймер (500мс)
- Статус: ✓ Email доступен / ✗ Email уже зарегистрирован
- Проверка силы пароля на клиенте (inline JavaScript)

Валидаторы:

- RequiredFieldValidator
- RegularExpressionValidator (email и пароль 6–20 символов)
- CompareValidator (подтверждение пароля)
- ValidationSummary

UpdatePanel - авторизация (Login.aspx)

Форма логина обновляется без перезагрузки.

Реализация:

- UpdatePanel с UpdateProgress
- Клиентский скрипт определения Caps Lock
- Валидаторы: email + пароль (RequiredField + RegularExpression)

UpdatePanel - бронирование (Booking.aspx)

Бронирование книг без перезагрузки страницы.

Реализация:

- UpdatePanel ID = "upBooking" с UpdateMode = "Conditional"
- UpdateProgress с индикатором загрузки

UpdatePanel - списание книг (WriteOff.aspx)

Весь процесс списания книг работает без перезагрузки: выбор книги, подтверждение, валидация количества, отмена брони.

Реализация:

- ScriptManager с EnablePageMethods = "true"
- UpdatePanel ID = "upWriteOff" с UpdateMode = "Conditional"
- Сохранение позиции скролла через sessionStorage + PageRequestManager.add_endRequest

Двухшаговый поток:

1. Админ нажимает [Списать] на книгу → появляется панель подтверждения (без перезагрузки).
2. Выбирает причину, вводит количество, нажимает [Подтвердить] → списание без перезагрузки.

Валидаторы:

- RequiredFieldValidator для причины списания
- RequiredFieldValidator для количества
- RangeValidator для количества (динамический максимум = TotalCount выбранной книги)
- ValidationSummary

Динамическая валидация:

- При выборе книги RangeValidator.MaximumValue обновляется на book.TotalCount
- ErrorMessage обновляется: "Нельзя списать больше N шт. (всего экземпляров)"
- Серверная проверка: если count > AvailableCount → панель "Отменить брони и списать?"

AJAX-компоненты

Admin/CheckISBNHandler.ashx: Generic Handler - проверка ISBN через jQuery AJAX;

Scripts/ajax-validation.js. Утилиты: XMLHttpRequest helpers, PageMethods, debounce;

Вывод: Разработанный функционал обеспечивает высокую интерактивность веб-приложения за счет обширного использования AJAX-валидации (35 валидаторов, включая проверку ISBN и email) и частичного обновления страниц через UpdatePanel. Реализован удобный пользовательский опыт с асинхронным списанием, сохранением состояния поиска, что исключает перезагрузки страниц при выполнении основных бизнес-процессов.